

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

1. Título do projeto

Kybernus CLI

2. Justificativa do projeto

A iniciativa do projeto se iniciou a partir da dor de desenvolvedores em relação à configuração inicial de projetos de software ser uma tarefa repetitiva e propensa a inconsistências, especialmente em times que trabalham com múltiplas linguagens e arquiteturas.

Diante dessa necessidade, o Kybernus CLI surge para automatizar essa etapa, gerando projetos já estruturados com padrões arquiteturais consolidados, infraestrutura DevOps configurada e documentação assistida por IA.

3. Objetivos do projeto

O objetivo central do projeto é reduzir o tempo gasto em setup e garantir consistência técnica, arquitetural e de infraestrutura desde o início do desenvolvimento, independentemente da linguagem, framework ou padrão arquitetural utilizado.

4. Gerente de projeto designado

O gerente do projeto será Guilherme Gonçalves Marafon. Ele é responsável pela elaboração e o acompanhamento do Plano de Projetos, bem como prestação de contas aos patrocinadores.

5. Lista das partes interessadas

As partes interessadas do projeto Kybernus CLI incluem os membros da equipe de desenvolvimento, o gerente de projetos, equipe de marketing, o product manager, patrocinadores, desenvolvedores individuais, times de desenvolvimento em empresas, tech leads e arquitetos de software, empresas de tecnologia que buscam padronização interna e a comunidade open-source.

6. Descrição do produto

O Kybernus CLI é uma ferramenta de linha de comando

estruturada em quatro módulos que, em conjunto, cobrem todo o ciclo de inicialização de um projeto de software.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Disciplina: Gerência de Projetos

O **CLI Core** é o núcleo da ferramenta, responsável pela interface de linha de comando, pela captura das escolhas do usuário (como linguagem, framework e padrão arquitetural) e pela orquestração dos demais módulos. A **Engine de Geração** processa as combinações suportadas e gera a estrutura completa de arquivos e pastas do projeto, incluindo os arquivos de infraestrutura para execução em contêineres e configuração de pipelines de entrega automatizada. O **Módulo de Documentação** integra-se a uma IA para analisar o contexto do projeto gerado e produzir automaticamente a documentação técnica inicial, como README e guias de uso. Por fim, o **Módulo de Telemetria** realiza a coleta e o envio anônimo de dados de uso da ferramenta, permitindo identificar padrões de utilização e orientar decisões sobre melhorias e novas funcionalidades.

7. Critérios de aceitação

As condições a serem satisfeitas antes das entregas são:

- Conclusão e aprovação do plano de lançamento, incluindo a criação de uma Landing Page descritiva e a preparação de um repositório "modelo" no GitHub com documentação técnica completa para a comunidade open-source.
- Realização de testes com pelo menos 5 desenvolvedores externos ao projeto, onde 80% deles devem conseguir instalar o CLI via gerenciador de pacotes e gerar um projeto funcional sem auxílio da equipe de desenvolvimento.
- O sistema deve gerar a estrutura completa de pastas e arquivos para as linguagens e frameworks selecionados sem erros de sintaxe nos arquivos gerados.
- Criação do documento oficial de "Política de Privacidade e Telemetria" e sua implementação técnica obrigatória no fluxo de primeiro uso da ferramenta Kybernus CLI.

8. Prazo do projeto

Estima-se que o projeto tenha duração de 4 meses. Essa estimativa será revista na fase de planejamento do projeto.

9. Recursos

De forma preliminar, estima-se que os custos do projeto estão divididos em custos de equipe e custos de infraestrutura. A tabela abaixo descreve os custos aproximados:

Item	Custo Unitário	Total
------	----------------	-------

Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Disciplina: Gerência de Projetos

3 Desenvolvedores – 4 meses, período parcial (80h/mês cada)	R\$ 25,00/h	$2 \times 80h \times 4 \text{ meses} \times R\$25,00 = \textbf{R\$ 24.000,00}$
1 Gerente de Projetos – 4 meses, período parcial (40h/mês)	R\$ 30,00/h	$40h \times 4 \text{ meses} \times R\$30,00 = \textbf{R\$ 4.800,00}$
1 Product Manager – 4 meses, período parcial (40h/mês)	R\$ 30,00/h	$40h \times 4 \text{ meses} \times R\$30,00 = \textbf{R\$ 4.800,00}$
1 Marketing – 4 meses, período parcial (20h/mês)	R\$ 25,00/h	$20h \times 4 \text{ meses} \times R\$25,00 = \textbf{R\$ 2.000,00}$
1 Patrocinadora*	R\$ -	R\$ -
Notebooks**	R\$ -	R\$ -
Supabase (banco)*	R\$ -	R\$ -
Publicação npm	R\$ -	R\$ -
PostHog (telemetria)	R\$ -	R\$ -
TOTAL		R\$ 35.600,00

**O custo da Patrocinadora não é contabilizado pois ela atua como financiadora do projeto, sendo sua contribuição tratada como aporte e não como despesa.*

***Itens sem custo associado: notebooks são próprios da equipe, Supabase, PostHog e npm operam no plano gratuito dentro dos limites do projeto.*

10. Restrições do projeto

O projeto Kybernus CLI está sujeito a um conjunto de restrições que delimitam as opções da equipe ao longo do desenvolvimento. O escopo da ferramenta é limitado às linguagens e frameworks predefinidos — Next.js, Python/FastAPI, Java/Spring Boot, Node.js/Express, NestJS e n8n —, com suporte restrito aos padrões arquiteturais MVC, Clean Architecture e Hexagonal, não sendo permitidas substituições sem aprovação formal. O prazo de 4 meses é fixo e não pode ser estendido. A disponibilidade da equipe é limitada a 8 horas semanais por integrante, dado que todos possuem outras ocupações simultâneas ao projeto. Por fim, o orçamento está sujeito à aprovação da patrocinadora e não pode ser ultrapassado sem negociação prévia.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná
Disciplina: Gerência de Projetos

11. Premissas do projeto

Para fins de planejamento, o projeto assume como verdadeiras as seguintes condições. O público-alvo possui conhecimento intermediário a avançado em desenvolvimento de software e é capaz de utilizar uma ferramenta CLI. Os frameworks e linguagens suportados não sofrerão mudanças estruturais significativas durante o período de desenvolvimento, mantendo a viabilidade da padronização arquitetural proposta. As APIs e serviços externos utilizados, como PostHog e Supabase, estarão disponíveis e estáveis durante o desenvolvimento e uso da ferramenta. A patrocinadora aprovará o orçamento estimado dentro do prazo de planejamento, viabilizando a execução do projeto conforme previsto. Por fim, os integrantes da equipe manterão disponibilidade mínima de 8 horas semanais ao longo dos 4 meses de desenvolvimento.

12. Riscos identificados

De forma preliminar, foram identificados os seguintes riscos para o projeto Kybernus CLI. A compatibilidade entre as tecnologias suportadas representa um risco constante, uma vez que frameworks como Next.js, Spring Boot e FastAPI estão em evolução ativa e podem introduzir mudanças estruturais que exijam manutenção contínua dos templates gerados. A dependência de uma API de IA para a geração automática de

documentação expõe o projeto a riscos de indisponibilidade do serviço externo, além de uma curva de aprendizado associada à construção de prompts eficientes e à garantia de qualidade das saídas geradas. Por fim, a coleta de dados pela telemetria de uso levanta preocupações de privacidade e segurança, exigindo que a implementação esteja em conformidade com a LGPD e que os dados sejam tratados de forma anônima e segura. A disponibilidade limitada da equipe também representa um risco relevante, uma vez que todos os integrantes possuem outras ocupações simultâneas, o que pode impactar o cumprimento do cronograma caso compromissos externos demandem maior dedicação ao longo dos 4 meses.

Aprovações

Pontifícia Universidade Católica do
Paraná Disciplina: Gerência de Projetos

Patrocinador

Nome: Rosilene Fernandes

Gerente de Projeto

Nome: Guilherme Gonçalves
Marafon